

14 - 06-Histologie du système endocrine Partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

(0:00 - 0:35)

Bonjour, aujourd'hui on va faire l'histologie du système endocrine, la partie 1. Donc les glandes endocrines, c'est un ensemble de cellules sécrétrices qui sont d'origine épithéliale et qui s'organisent au sein d'un tissu conjonctif de soutien qui est riche en capillaires sanguins et en lymphatiques. Elles sont responsables de la synthèse et de la sécrétion d'hormones. Donc les hormones, ce sont des messagers chimiques qui vont être déversés directement dans le courant sanguin.

(0:35 - 0:57)

Donc pas de système canalaire à la différence des glandes exocrines. Et à partir de ce courant sanguin, ces hormones vont être distribuées au niveau de leurs cellules et organes cibles. Bien sûr, il y a toujours cette notion de régulation de la synthèse des hormones qu'on va voir notamment au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire.

(0:59 - 1:21)

Donc certaines glandes endocrines sont des entités séparées, c'est-à-dire, si vous voulez, de petits organes qui sont anatomiquement individualisables. Donc il y a l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes et les glandes surrénales. D'autres formations endocrines sont sous forme d'amas associés à des glandes exocrines.

(1:21 - 1:38)

Donc je vous donne l'exemple du pancréas endocrine sous forme d'îlots de Langerhans qu'on a vu l'année dernière. Les cellules de Leydig qu'on retrouve au niveau du testicule. Donc à côté de la fonction exocrine, il y a cette fonction endocrine.

(1:39 - 2:07)

Donc il y a aussi un troisième cas de figure, c'est le système endocrine diffus ou le système endocrinien diffus. Je vous donne l'exemple de cellules neuro-endocrines qu'on retrouve au niveau du tractus gastro-intestinal et de corps neuro-épithéliaux de l'arbre bronchique dont on va parler dans le cours de l'appareil respiratoire. Donc pour les objectifs de ce cours, on ne va pas séparer entre les différentes parties.

(2:08 - 2:33)

Donc on va distinguer tout d'abord morphologiquement entre adéno-hypophyse ou adénohypophyse et neuro-hypophyse ou neurohypophyse. Définir les constituants de la vésicule thyroïdienne au sein du parenchyme thyroïdien. On doit reconnaître les types cellulaires de la parathyroïde,

différencier entre les couches de la cortico-surrénale et décrire le pancréas endocrine.

(2:36 - 3:12)

Donc le plan qu'on va adopter est le suivant. Après l'introduction à les objectifs du cours, on va voir l'hypophyse dans quelques généralités. L'adéno-hypophyse et la neuro-hypophyse.

On va voir la thyroïde avec son organisation générale et le parenchyme glandulaire, donc les cellules qui constituent ce parenchyme glandulaire. Donc voilà pour cette partie 1. On va s'intéresser à l'hypophyse et à la thyroïde. Pour tout ce qui est partie 2, ça va faire l'objet de la parathyroïde, la surrénale, le pancréas endocrine et le système endocrinien diffus.

(3:15 - 3:53)

Commençons par l'hypophyse. La glande hypophyse intervient dans le contrôle du fonctionnement de plusieurs tissus et organes grâce à la sécrétion de plusieurs hormones. C'est une glande qui est impaire et médiane.

Elle est faite de deux parties qui sont d'origine embryonnaire différente. Qui dit origine embryonnaire différente, dit structure et fonction différente. Donc l'adénohypophyse, adéno c'est en rapport avec la sécrétion glandulaire, elle est d'origine endodermique, c'est en fait une évagination du toit de la cavité buccale primitive.

(3:54 - 4:23)

Alors que la neurohypophyse, elle est d'origine neuroectodermique et c'est le tissu nerveux de l'hypothalamus qui va plutôt réaliser une invagination, c'est à dire vers le bas, pour former la neurohypophyse. Donc l'adénohypophyse et la neurohypophyse vont constituer la glande hypophyse. Donc sur ces images là, on va commencer par cette image.

(4:23 - 4:47)

Donc on voit très bien ici notre glande hypophysère avec sa tige pituitaire. L'hypothalamus, voilà, auquel elle est liée anatomiquement mais aussi sur le plan fonctionnel. Sur cette deuxième image, regardez ici, c'est ce qu'on appelle la selle turcique.

(4:47 - 5:20)

C'est une fossette creusée dans l'os phénoïdal au niveau de la base du crâne et c'est à ce niveau là que va loger la glande hypophysère. Alors pour ce qui est de l'anatomie descriptive de l'hypophyse, on a ici un dessin d'une coupe sagittale de l'hypothalamus hypophyse. Donc on voit très bien ici l'hypothalamus, ici l'hypophyse ou la glande pituitaire avec la tige qui la relie anatomiquement à l'hypothalamus.

(5:21 - 6:00)

Alors pour l'adénohypophyse ou l'anthypophyse, elle est faite de trois régions. Donc on a ici le lobe antérieur, ensuite on a le lobe médian. C'est un lobe qui est rudimentaire dans l'espèce humaine.

Il est aussi appelé lobe intermédiaire. Et il y a le lobe tubéral ici qui enveloppe ou qui engaine la base de la tige pituitaire. Pour la posthypophyse ou la neurohypophyse, elle est faite d'un lobe postérieur, de la tige pituitaire et de l'éminence médiane.

(6:05 - 6:15)

Alors on va commencer par l'adénohypophyse. Donc on a bien vu qu'elle est faite de trois régions. Le lobe antérieur qui est le plus développé, qui a cet aspect grossièrement sphérique qu'on a vu.

(6:16 - 6:36)

Le lobe intermédiaire qui va perdre son individualité chez l'homme ou bien le lobe médian. Les cellules de ce lobe vont être dispersées un petit peu dans les autres lobes. Et il y a le lobe tubéral qui va envelopper ou engainer la base de la tige pituitaire.

(6:38 - 7:18)

Donc cette adénohypophyse, comment elle va s'organiser ? Elle aura une architecture trabéculée, c'est-à-dire que les cellules vont s'organiser en travées et en cordons cellulaires tortueux et anastomosés. Les cellules vont reposer sur une membrane basale continue qui les entoure et qui les sépare d'un tissu conjonctif peu abondant et riche en capillaires fenêtrés. Alors concernant l'étude cytologique, il faut savoir que la glande adénohypophyse est caractérisée par ce qu'on appelle la coloration trichromique.

(7:18 - 7:38)

Donc déjà la coloration standard, c'est-à-dire la coloration HE, alématéine et eosine. On a des cellules qui sont chromophobes, c'est-à-dire qui ne vont pas être colorables, donc qui vont être peu colorables. Donc ils représentent 50% des cellules.

(7:39 - 8:05)

Et il y aura des cellules chromophiles qui auront une infinité au colorant standard. Et dans ces cellules qui vont être colorables, il y en a celles qui sont acidophiles, qui représentent 40% des cellules chromophiles. Et ils auront des granulations cytoplasmiques protéiques qui vont être colorées à l'éosine.

(8:06 - 8:22)

Donc on les appelle cellules acidophiles ou éosinophiles. Deuxième type de cellules chromophiles, c'est des cellules qui vont être cette fois-ci basophiles. Donc ils représentent uniquement 10% de ces cellules chromophiles.

(8:23 - 8:44)

Ils comportent des granulations glycoprotéiques qui prennent cette fois-ci les colorants basiques. Donc pour cette coloration trichromique, comme son nom l'indique, on a trois aspects différents. Donc si on prend cette première image colorée à l'hématéine et à l'éosine, on a des cellules qui sont acidophiles.

(8:45 - 9:03)

Regardez avec un cytoplasme qui est riche en granulations qui ont pris l'éosine. Donc c'est des cellules qui sont acidophiles. Donc deuxième aspect, c'est ces cellules qui sont basophiles avec plutôt un cytoplasme qui a pris les colorants basiques.

(9:03 - 9:23)

Et il a une teinte qui est violette. Donc basophiles et acidophiles, ce sont les cellules chromophiles. Pour les cellules chromophobes, notez très bien qu'au niveau de leur cytoplasme, il n'y a pas de colorabilité.

(9:23 - 9:42)

Donc sur l'image juste à côté, c'est une coloration spéciale. Ce n'est pas la cheuve, mais c'est une coloration spéciale qui va encore montrer cet aspect trichromique. Regardez au niveau des cellules acidophiles, vous avez le cytoplasme de ces cellules-là qui prend ce colorant.

(9:42 - 10:06)

Donc il a une teinte orangée, qui est foncée. Pour les cellules basophiles, regardez, on garde toujours cette teinte qui est un petit peu basophile, sombre, par rapport à la première. Et pour les cellules chromophobes, toujours, il n'y a pas de colorabilité au niveau du cytoplasme cellulaire.

(10:06 - 10:52)

Donc là, au centre, on voit un capillaire sinusoïde avec des globules rouges qui ont aussi pris ce colorant. Alors, on a vu cette coloration trichromique qui concerne l'aspect morphologique des cellules de l'adéno-hypophyse. Maintenant, si vous voulez, sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire pour différencier entre les cellules qui sécrètent telle ou telle hormone, on va appliquer ce qu'on appelle les techniques immunohistochimiques, c'est-à-dire des anticorps qui vont être appliqués sur les prélèvements de l'adéno-hypophyse.

(10:52 - 11:22)

Et en fonction de l'hormone qu'on cherche, on va mettre l'anticorps correspondant. Par exemple, si on cherche les cellules somatotropes, ce sont des cellules qui sécrètent l'hormone de croissance, donc l'AGH, on va mettre l'anticorps anti-GH tout simplement. Donc, ce sont des cellules qui représentent 50% des cellules de l'adéno-hypophyse et elles sont caractérisées par des granulations éosinophiles.

(11:22 - 12:05)

Et bien sûr, ils vont être positifs ou marqués par un anticorps anti-hormone de croissance, anti-GH. Alors bien sûr, cet hormone de croissance aura des effets sur des organes cibles et des cellules cibles, et notamment sur le tissu osseux, et donc la croissance. Les cellules mélanocorticotropes, ce sont des cellules qui représentent 20% de la population adéno-hypophysaire et sont responsables de la sécrétion essentiellement de l'ACTH et plus ou moins de l'AMSH sous l'effet d'un facteur qui s'appelle le CRF.

(12:05 - 12:45)

Et le rôle, c'est la stimulation de la sécrétion des glucocorticoïdes surrénaliens grâce à l'ACTH et parfois de la pigmentation cutanée par l'AMSH. Donc les granulations qui contiennent ces hormones-là sont des granulations basophiles et elles sont rapidement libérées par la cellule en cas de stress. Alors pour les cellules thyréotropes, elles représentent 5% de l'ensemble de ces cellules de l'adéno-hypophyse.

(12:46 - 13:11)

Ces cellules vont sécréter l'ATSH sous l'effet de l'ATRH hypothalamique et le rôle, c'est la stimulation de la sécrétion thyroïdienne des hormones T3 et T4. Donc les granulations qui contiennent l'ATSH sont basophiles. Les cellules mammotropes représentent 20% de la population cellulaire adéno-hypophysaire.

(13:12 - 13:25)

Elles vont sécréter la prolactine. Leur nombre et leur taille vont augmenter pendant la grossesse et pendant la lactation. Elles sont responsables de la croissance et de la sécrétion lactée de la glande mammaire.

(13:25 - 14:01)

Donc les granulations qui contiennent la prolactine sont des granulations éosinophiles de grande taille. Enfin, les cellules gonadotropes, qui ne représentent que 5% de cette population cellulaire, vont sécréter la FSH, l'hormone folliculo-stimulante, et la LH, l'hormone lutéinisante, sous l'effet de l'ATRH hypothalamique. Ce sont des cellules qui existent au niveau du lobe tubéral et leurs

granulations sont peu colorables.

(14:01 - 14:35)

La FSH va agir sur la spermatogénèse et aussi sur la folliculogénèse. La LH va agir sur la sécrétion des hormones sexuelles, aussi bien au niveau du testicule qu'au niveau de l'ovaire. Regardez sur cette image, on a choisi l'exemple de cellules qui sécrètent l'hormone lutéinisante, donc la LH, et on a utilisé une technique d'immunohistochimie, utilisant l'anticorps anti-LH.

(14:35 - 15:07)

Toutes les cellules qui sécrètent la LH ont été marquées grâce à cet anticorps-là, c'est-à-dire que l'anticorps a reconnu son antigène qui est l'hormone, et grâce à des moyens techniques de révélation, on a pu voir ces teintes brunes au niveau de toutes les cellules qui sécrètent la LH. On peut faire la même chose pour les autres types de cellules. Par exemple, si vous voulez voir ou mettre en évidence les cellules qui sécrètent l'hormone de croissance, vous n'avez qu'à utiliser l'anticorps anti-GH.

(15:07 - 15:37)

La même chose si vous voulez voir les cellules qui sécrètent l'hormone TSH, vous n'avez qu'à utiliser un anticorps anti-TSH et ainsi de suite. Après avoir terminé avec l'adéno-hypophyse, on va passer maintenant à la neuro-hypophyse. Comme on l'a déjà dit, elle est d'origine neuro-ectodermique, elle est faite de fibres nerveuses, c'est-à-dire d'axones.

(15:37 - 16:12)

Ces axones appartiennent aux neurones dont le péricarion ou le corps cellulaire est situé au niveau des noyaux hypothalamiques, supraoptiques et paraventriculaires. On voit très bien qu'il y a une connexion à la fois anatomique et fonctionnelle entre l'hypothalamus et la neuro-hypophyse ou la post-hypophyse. Entre ces fibres nerveuses, il existe les pituicides, ce sont des cellules étoilées qu'on peut aussi appeler astrocytes fibrillaires.

(16:13 - 16:37)

Les terminaisons axonales de ces fibres nerveuses vont être dilatées en cordes hérines qu'on a déjà vues l'année dernière. Ces cordes hérines vont contenir des vésicules de neurosécrétion. Ces cordes hérines vont être à proximité de capillaires fenêtrés pour y déverser directement les hormones.

(16:37 - 17:19)

Le rôle de cette neuro-hypophyse est le stockage et aussi la libération de l'hormone antidiurétique, l'ADH, qu'on appelle aussi vasopressine, et de l'ocytocine qui sont synthétisés au

niveau hypothalamique. Pour la neuro-hypophyse, on voit très bien ici le lobe postérieur, la tige pituitaire et l'éminence médiane. Regardez, vous avez des neurones.

(17:21 - 17:38)

Les corps de ces neurones ou les péricariens sont situés au niveau hypothalamique. Tout ça c'est la zone hypothalamique. Là vous avez les noyaux paraventriculaires et là vous avez les noyaux supraoptiques.

(17:39 - 18:35)

Ces noyaux-là vont sécréter l'hormone antidiurétique, l'ADH, et ceux-ci vont sécréter l'ocytocine. Les fibres nerveuses ou les axones de ces neurones vont passer à travers la tige pituitaire, vont subir des dilatations terminales qu'on appelle les corps de hérines, et bien sûr les vésicules de neurosécrétion qui contiennent l'ADH et qui contiennent l'ocytocine vont être transportés au niveau de l'axone vers ces terminaisons-là, qui sont au contact de capillaires fenêtrés où ils vont être libérés. Donc ici c'est une image histologique qui montre la neuro-hypophyse.

(18:35 - 19:21)

Alors vous remarquez qu'il s'agit d'un tissu nerveux, donc on voit très bien ici les pituitsites ou les astrocytes, avec les corps de hérines qui sont des dilatations axonales terminales, et c'est à ce niveau-là qu'il y a des vésicules de neurosécrétion, c'est-à-dire où vont être libérés dans le courant sanguin la vasopressine et l'ocytocine. Alors ici c'est un schéma qui récapitule ce qu'on vient de voir concernant la glande hypophysaire. Donc on sait maintenant déjà qu'il y a des connexions anatomiques et aussi fonctionnelles entre l'hypothalamus et la glande hypophyse.

(19:22 - 19:49)

Donc si l'on commence par l'adéno-hypophyse, c'est ça. Donc vous avez votre lobe antérieur, le lobe tubéral qui enveloppe la tige pituitaire, et il y a le lobe médian. Alors comment ça va se passer sur le plan fonctionnel ? Il y a des facteurs qui vont être élaborés par l'hypothalamus, donc les neurones hypothalamiques, et ces facteurs-là ce sont des hormones activatrices ou bien inhibitrices.

(19:50 - 20:29)

Ces hormones-là vont atteindre cette circulation vasculaire qui est très particulière au niveau de l'hypophyse. Donc déjà ils vont atteindre le réseau capillaire primaire, ce réseau-là qui traverse l'éminence médiane, et ils vont atteindre à partir de ce réseau-là, le système porte, à travers ce système porte, le réseau capillaire secondaire et agir sur leurs cellules cibles au niveau de l'adéno-hypophyse. Donc des cellules qui sont soit acidophiles, soit basophiles, et il y a aussi les cellules à ne pas oublier chromophobes.

(20:29 - 20:59)

Donc ces cellules-là vont sécréter ou libérer dans le courant sanguin leurs hormones respectives. Donc si vous prenez l'exemple de l'ACTH, c'est une hormone qui va être transportée par le courant sanguin vers le cortex surrénalien où elle va agir pour la sécrétion des glucocorticoïdes. L'ATSH, elle va être transportée par le sang au niveau de la thyroïde et agir sur les cellules folliculaires de la thyroïde pour stimuler la sécrétion des hormones T3 et T4.

(20:59 - 21:21)

Voilà, FSH sur la spermatogénèse, sur la folliculogénèse ovarienne. LH sur la sécrétion des hormones sexuelles au niveau des gonades donc masculine et féminine. La prolactine va agir au niveau de la glande mammaire pour la sécrétion lactée.

(21:21 - 21:44)

La hormone de croissance ou l'AGH va agir sur le muscle, le tissu adipeux et essentiellement sur le tissu osseux pour induire la croissance. Voilà, donc ça va fonctionner comme ça. Et pour la neurohypophyse, donc elle est faite de ce lobe postérieur, d'une tige pituitaire et d'une éminence médiane.

(21:44 - 22:15)

Regardez, on a dit que la tige, elle est faite de fibres nerveuses c'est-à-dire d'axones neuronales dont les corps cellulaires sont situés au niveau de l'hypothalamus. Donc vous avez ici les noyaux supraoptiques qui sont caractérisés par la synthèse de l'ADH, l'hormone antidiurétique appelée aussi vasopressine. Et là, vous avez les noyaux paraventriculaires qui sont en rapport avec ces corps neuronaux qui vont synthétiser l'ocytocine.

(22:15 - 22:49)

Voilà, donc ces hormones-là, quand ils vont être synthétisés, ils vont être transportés grâce bien sûr au transport axonal en térograde et arrivé au niveau des terminaisons axonales, au niveau des dilatations terminales qu'on appelle les cordes hérines. Et au niveau de ces cordes hérines, il y a un réseau capillaire fenêtré qui est très développé qui va capter ces hormones-là et va les transporter. Donc pour l'ADH, au niveau d'urin, pour la rétention d'eau.

(22:49 - 23:12)

Donc c'est une hormone antidiurétique qui va empêcher la diurèse et donc pour retenir l'eau bien sûr au cas de besoin. Et l'ocytocine qui va agir soit sur le myomètre pour induire la contraction, soit sur les acinides de la glande mammaire pour favoriser l'excrétion lactée. Voilà.

(23:15 - 23:34)

Maintenant, après avoir terminé avec l'hypophyse, on va passer rapidement à la glande thyroïde. C'est une glande qui se situe au niveau de la région cervicale antérieure par rapport au larynx. Elle est faite de deux lobes qui sont unis par l'isthme.

(23:34 - 24:11)

Donc ça donne globalement la forme d'un papillon et on peut parfois trouver un petit lobe inconstant à la base de l'isthme et qui s'appelle la pyramide de la langue. Donc le rôle de ces thyroïdes, c'est la sécrétion des hormones T3 et T4 qui sont impliquées dans la croissance, dans le métabolisme de base, dans la différenciation cellulaire, dans le développement du système nerveux central. Et l'unité, si vous voulez, histologique du paranchyme thyroïdien, c'est le follicule thyroïdien qu'on va voir et qui comporte deux types de cellules.

(24:12 - 24:53)

Les cellules folliculaires qui sont responsables de la sécrétion des hormones T3 et T4, des hormones thyroïdiennes, et les cellules parafolliculaires ou cellules à calcitonine qu'on appelle aussi cellules C. Alors regardez sur cette image, vous avez la glande thyroïde qui a cette forme en papillons avec deux lobes latéraux et un isthme médian. Quand on réalise une tranche de section à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les follicules thyroïdiennes qu'on peut aussi appeler vésicules thyroïdiennes. C'est l'unité histologique du paranchyme thyroïdien.

(24:53 - 25:12)

Elle est faite d'une lumière centrale qui est comblée par un matériel visqueux qu'on appelle la colloïde. On va voir c'est quoi. Cette lumière est bordée par un épithélium folliculaire fait de cellules folliculaires qu'on appelle aussi thyrocytes.

(25:13 - 25:29)

Ces cellules ont un pôle apical qui est en contact direct avec cette colloïde. On retrouve un deuxième type de cellules, les cellules parafolliculaires. Mais cette fois-ci, ces cellules-là sont plutôt au contact de la membrane basale.

(25:29 - 25:42)

Si vous voulez, c'est entre le pôle basale de la cellule folliculaire et la membrane basale. On peut aussi les retrouver au niveau du tissu interstitiel. Ce n'est pas schématisé ici.

(25:43 - 26:24)

L'essentiel, c'est que les cellules parafolliculaires, qu'on appelle aussi les cellules claires ou les cellules à calcitonine ou les cellules C, ne se retrouvent jamais au contact de la colloïde. Remarquez aussi qu'au contact des cellules du follicule thyroïdien, il y a un réseau développé de

capillaires sanguins pour accueillir les hormones depuis les cellules folliculaires. La glande thyroïde est entourée par une capsule conjonctive.

(26:25 - 26:51)

À partir de cette capsule, il y a des cloisants ou des septa qui vont délimiter des lobes ou des lobules incomplètes. Chaque lobule comporte des vésicules ou des follicules thyroïdiens qui sont tapissés par un épithélium simple qu'on vient de voir, donc les cellules folliculaires. Cet épithélium est de hauteur variable en fonction de son niveau, son degré d'activité.

(26:53 - 27:26)

Et bien sûr, à côté de ces cellules folliculaires, il y a des amas de cellules claires parafolliculaires qu'on retrouve soit entre les vésicules, c'est-à-dire en plein tissu de soutien, soit entre ces cellules folliculaires et la membrane basale. Alors schématiquement, on a en périphérie la capsule conjonctive. Cette capsule conjonctive émet des cloisants ou des septa qui délimitent.

(27:26 - 27:38)

Donc c'est des septa qui sont incomplètes et qui délimitent des lobules. Donc tout ça, c'est un lobule. À l'intérieur des lobules, vous avez les vésicules ou les follicules thyroïdiens.

(27:38 - 27:58)

Donc à l'intérieur de chaque vésicule ou follicule thyroïdien, vous avez la colloïde et la bordure épithéliale. Elle est faite de cellules folliculaires et de cellules parafolliculaires. Donc là, c'est le tissu de soutien qui est conjonctif, bien sûr, et qui est bien vascularisé.

(28:02 - 28:16)

Donc ici, c'est une image histologique qui montre l'organisation générale du parenchyme thyroïdien. Donc on voit des septa ou des cloisants conjonctives. Bien sûr, leur origine, c'est la capsule conjonctive périphérique.

(28:16 - 28:40)

Elle délimite des lobules incomplètes en intralobulaire. Vous avez des follicules thyroïdiennes, appelées aussi vésicules thyroïdiennes, dont la lumière est comblée par ce matériel éosinophile qui n'est pas cellulaire, qui est dit amorphe et qu'on appelle la colloïde. Et en bordure, vous allez trouver des cellules épithéliales.

(28:40 - 29:09)

Bien sûr, ces unités histologiques qui sont les follicules thyroïdiennes sont enchâssées dans du tissu conjonctif de support qui est richement vascularisé. Donc pour le parenchyme glandulaire,

le follicule thyroïdien constitue l'unité histologique. C'est une formation qui est arrondie ou ovale, comme on a vu sur les images précédentes.

(29:09 - 29:27)

Ces formations sont tapissées par un épithélium simple dont la hauteur varie en fonction de l'état d'activité. Et à l'intérieur de la vésicule, on retrouve ces substances visqueuses appelées colloïdes. Bien sûr, l'épithélium va reposer sur une lame basale.

(29:27 - 29:44)

Et entre les follicules, on retrouve un tissu conjonctif peu abondant qui est richement vascularisé en capillaires fenêtrés. On va voir maintenant les différents constituants du follicule thyroïdien. On va commencer par les cellules folliculaires.

(29:44 - 30:03)

Ce sont les plus nombreuses en microscopie optique avec un noyau central à chromatine fine. En microscopie électronique, au niveau de leur pôle apical, on retrouve des microvilosités, des vésicules de pinocytose et de sécrétion. Leur rôle, c'est la synthèse de la thyroglobuline qui est stockée dans la colloïde.

(30:03 - 30:25)

La synthèse de la thyroglobuline nécessite de l'iode qui va être pris du courant sanguin du tissu interstitiel. Toujours le rôle de ces cellules folliculaires, c'est bien sûr la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4 sous l'effet de la TSH anti-hypophysère. Deuxième constituant, c'est la colloïde.

(30:25 - 30:57)

C'est ce matériel visqueux au niveau de la cavité folliculaire où va être stockée la thyroglobuline. Regardez au plus fort grossissement ces follicules thyroïdiennes qui sont bourdées par des cellules folliculaires. La colloïde au centre des follicules, au niveau de la lumière.

(30:58 - 31:20)

Et là, c'est le tissu interstitiel ou tissu conjonctif de soutien qui est très bien vascularisé, comportant ces capillaires fenêtrés. Les cellules claires ou parafolliculaires. Deuxième type de cellules retrouvées au niveau du parenchyme thyroïdien.

(31:20 - 31:45)

En microscopie optique, elles sont soit situées entre le pôle basal des cellules folliculaires et la lame basale, soit constituent des amas au niveau du tissu interstitiel. L'essentiel, c'est que ces

cellules-là ne sont jamais retrouvées en contact avec la colloïde. Elles sont de forme ovoïde ou aplatie, plus volumineuse et plus claire que les cellules folliculaires et caractérisées par un noyau volumineux ovoïde et pâle.

(31:46 - 32:05)

En microscopie électronique, au niveau de leur pôle basal, elles comportent des grains de sécrétion dense aux électrons en rapport intime avec des capillaires fenêtrés. Le rôle, c'est la sécrétion de la calcitonine qui a un effet hypo-calcémien. C'est l'effet antagoniste à celui de la PTH.

(32:08 - 32:40)

Au four grossissement, il y a les cellules C parafolliculaires. Ce sont ces cellules-là qui sont de plus grande taille avec un cytoplasme clarifié, retrouvées soit sous forme d'amas au niveau de l'interstitium, soit contre la membrane basale, entre la cellule folliculaire et la membrane basale, jamais au contact de la colloïde. Si on veut les individualiser de façon meilleure, on peut utiliser l'anticorps anticalcitonine.

(32:40 - 33:17)

Ce sont des techniques immunohistochimiques, comme ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'adéno-hypophyse. Ce sont des anticorps anticalcitonines qui vont aller reconnaître la calcitonine, particulièrement au niveau des cellules C, et les mettre en évidence. En cas d'hyperactivité, l'épithélium va être cylindrique haut, avec une colloïde peu colorable et fluide, qui ne stocke pas, parce qu'on a besoin désormais, le maximum d'hormones va être libéré dans le sang.

(33:18 - 34:04)

L'évacuole de résorption, qu'on va voir sur des images, qui sont en rapport avec cette interface d'activité entre la colloïde et la cellule folliculaire. Il y aura une hypertrophie des organites cytoplasmiques, qui est à l'origine de cet épithélium haut, de ces cellules hautes, et des microvilosités allongées et nombreuses au niveau du pôle apical. Lorsqu'il s'agit de follicules actifs, on a un épithélium qui est haut, donc des cellules qui sont hypertrophiées, avec une colloïde peu abondante et peu colorable, qui ne stocke plus, donc les hormones sont sollicitées, vont être libérées plutôt dans l'interstitium, dans les capillaires sanguins.

(34:04 - 34:41)

L'évacuole de résorption au niveau de l'interface entre cellules folliculaires et colloïdes, ça témoigne aussi de cet état d'activité folliculaire. Par contre, en cas d'hypoactivité, l'épithélium va être cubique, voire même aplati, les organites intracellulaires réduits, et la colloïde va être fortement colorable et craquelée, et elle stocke les hormones dont on n'a pas besoin pour le

moment. Donc l'évacuole de résorption est peu présente ou absente.

(34:43 - 35:07)

Donc là, ce sont des follicules au repos, on a un épithélium qui est cubique, voire même aplati, et une colloïde au repos qui stocke, donc qui est abondante et qui est très dense. Voilà, on se donne rendez-vous pour la partie 2 de notre cours, et merci pour votre attention.